Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев
во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Михеев Е. Р.

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Параметры моделирования 5
   3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий 5
   3.3 Переходная функция 5
   3.4 Импульсная переходная функция 6
   3.5 Переходные характеристики 7
   3.6 Импульсные характеристики 9
   3.7 Проверка результата 10
   3.8 Влияние коэффициента усиления K 11
   3.9 Влияние постоянной времени T 13
   3.10 Влияние коэффициента T1 14
   3.11 Аналитические выводы по каждому звену 15
   3.12 Вывод 17
4. Исходный код 18
5. Источники 19

1. Постановка задачи

Цель работы — экспериментальное и аналитическое исследование поведения типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) во времени, а также освоение приёмов компьютерного моделирования таких звеньев.

О поведении линейного звена судят по его отклику на стандартные тестовые сигналы. В данной работе применяются два воздействия: единичный скачок $1(t)$ и импульс Дирака $\delta(t)$. Отклик на скачок называют переходной функцией и обозначают $h(t)$, отклик на дельта-импульс — импульсной переходной функцией, или функцией веса, $w(t)$. Поскольку звенья линейны, эти две характеристики связаны дифференцированием: $w(t) = \mathrm{d}h(t)/\,\mathrm{d}t$.

Функция $1(t)$ тождественно равна нулю при $t < 0$ и единице при $t \geq 0$. Функция $\delta(t)$ сосредоточена в точке $t = 0$: она равна нулю при $t \neq 0$, а её интеграл по всей оси времени равен единице. Изображения этих сигналов по Лапласу составляют соответственно $1/s$ и 1, чем и объясняется удобство их применения при расчёте.

Перечень исследуемых звеньев с их передаточными функциями $W(s)$ приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Типовые динамические звенья

№	Название звена	Передаточная функция	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	K/s	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks	—
3	Усилительное (безынерционное)	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts+1)$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts+1))$	—
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts+1)$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$K(Ts+1)/s$	—

Задание на лабораторную работу:

- для каждого звена из таблицы 1 получить реакцию на единичное ступенчатое воздействие, то есть построить графики переходных функций $h(t)$;
- для тех же звеньев построить реакцию на импульсное воздействие — графики функций веса $w(t)$.

Дополнительное задание:

- выяснить, как изменение коэффициентов передаточной функции отражается на виде и числовых показателях переходного процесса;
- для апериодического звена №4 проследить за изменением длительности процесса при уменьшении и увеличении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена №6 при неизменной T_2 уменьшать T_1, приближая звено к консервативному, и оценивать рост перерегулирования и времени затухания;
- сформулировать развёрнутые выводы по каждому звену, в том числе объяснить, какой физический смысл имеют коэффициенты K и T и как они проявляются в геометрии кривых.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется MATLAB со следующими инструментами:

- Symbolic Math Toolbox — аналитический вывод $h(t)$ и $w(t)$ через прямое и обратное преобразования Лапласа;
- Control System Toolbox — задание передаточных функций и построение графиков временных характеристик.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Звенья №1–4 и №7–11 рассчитаны при $K = 2{,}8$ и $T = 0{,}6$ с. Параметры варианта $T_1 = 0{,}6$ с и $T_2 = 0{,}5$ с для звеньев второго порядка дают $T_1 < 2T_2$, поэтому звено №5 с такими числами перестало бы быть апериодическим. Чтобы сохранить его характер, для №5 взято $T_{1a} = 1{,}10$ с. Дискриминант положителен, корни знаменателя действительные и отрицательные, а сам знаменатель раскладывается на два сомножителя первого порядка с постоянными времени

$$T_a = \left(T_{1a} + \sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}\right)/2 = 0{,}779 \ \text{с}, \quad T_b = \left(T_{1a} - \sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}\right)/2 = 0{,}321 \ \text{с}\ .$$

Их сумма равна T_{1a}, а произведение — $T_2^2 = 0{,}25$ с^2, что подтверждает эквивалентность двух форм записи знаменателя.

Колебательное звено №6 имеет $T_1 = 0{,}6 < 2T_2 = 1{,}0$ с, поэтому его характеристическое уравнение даёт комплексно-сопряжённую пару полюсов. Степень демпфирования

$$\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}6,$$

коэффициент затухания $\alpha = T_1/(2T_2^2) = 1{,}20$ с$^{-1}$, а частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2} = 1{,}60$ рад/с. Полюсы равны $-1{,}20 \pm j\ 1{,}60$, период колебаний $2\pi/\omega = 3{,}93$ с.

Консервативное звено №7 при той же постоянной времени колеблется с частотой $1/\sqrt{T} = 1{,}29$ рад/с; период составляет $2\pi\sqrt{T} = 4{,}87$ с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входного сигнала зависит только от его формы и не связано с передаточной функцией звена:

$$U(s) = \int_0^\infty u(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t.$$

Для единичного скачка подынтегральное выражение постоянно, поэтому

$$U_{\text{ст}(s)} = \int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = 1/s,$$

а для импульса Дирака, в силу его фильтрующего свойства,

$$U_{\text{имп}(s)} = \int_0^\infty \delta(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t = 1.$$

Отсюда изображение выхода при ступенчатом воздействии есть $Y_{\text{ст}(s)} = W(s)/s$, а при импульсном — $Y_{\text{имп}(s)} = W(s)$. Именно эти два выражения используются далее для получения $h(t)$ и $w(t)$.

3.3 Переходная функция

Переходную функцию получают обратным преобразованием Лапласа изображения $W(s)/s$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)/s].$$

Общие формулы для всех одиннадцати звеньев сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Изображение выхода и переходная функция

№	$Y_{\text{ст}(s)} = W(s)/s$	$h(t)$
1	K/s^2	Kt
2	K	$K\delta(t)$
3	K/s	K
4	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1 - e^{-t/T}\bigr)$
5	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K\bigl[1 - \bigl(T_a e^{-t/T_a} - T_b e^{-t/T_b}\bigr)/(T_a - T_b)\bigr]$
6	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K\bigl[1 - e^{-\alpha t}(\cos\omega t + \alpha/\omega \sin\omega t)\bigr]$
7	$K/(s(Ts^2+1))$	$K\bigl(1 - \cos\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)\bigr)$
8	$K/(s^2(Ts+1))$	$K\bigl[t - T\bigl(1 - e^{-t/T}\bigr)\bigr]$
9	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$
11	$K(Ts+1)/s^2$	$K(T + t)$

В строках 5 и 6 применены обозначения T_a, T_b — постоянные времени сомножителей знаменателя, для которых $T_a + T_b = T_1$ и $T_a T_b = T_2^2$; для колебательного звена $\alpha = T_1/(2T_2^2)$ и $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2}$. В строках 2, 10 и 11 присутствуют дельта-слагаемые, поэтому соответствующие функции не изображаются обычной кривой.

3.4 Импульсная переходная функция

При импульсном воздействии изображение выхода совпадает с передаточной функцией, так что

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)].$$

Результаты для всех звеньев приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Изображение выхода и функция веса

№	$Y_{\text{имп}(s)} = W(s)$	$w(t)$
1	K/s	K
2	Ks	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
5	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_a - T_b)\bigl(e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b}\bigr)$
6	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_2^2\omega)e^{-\alpha t}\sin\omega t$
7	$K/(Ts^2+1)$	$\bigl(K/\sqrt{T}\bigr)\sin\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)$
8	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1 - e^{-t/T}\bigr)$
9	$Ks/(Ts+1)$	$(K/T)\delta(t) - (K/T^2)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$

Чтобы убедиться в правильности выкладок, те же преобразования были выполнены в MATLAB символьно. Полученные там выражения собраны в таблице 4; они переходят в формулы таблиц 2 и 3, если подставить $K = 2{,}8$, $T = 0{,}6$ с, $T_1 = 0{,}6$ с и $T_2 = 0{,}5$ с.

Таблица 4 — Результаты символьных вычислений в MATLAB

№	$h(t)$	$w(t)$
1	`K*t`	`K`
2	`K*dirac(t)`	`K*dirac(1, t)`
3	`K`	`K*dirac(t)`
4	`K - K*exp(-(5*t)/3)`	`(5*K*exp(-(5*t)/3))/3`
5	`K - K*exp(-(11*t)/5)*(cosh((21^(1/2)*t)/5) + (11*21^(1/2)*sinh((21^(1/2)*t)/5))/21)`	`(20*21^(1/2)*K*exp(-(11*t)/5)*sinh((21^(1/2)*t)/5))/21`
6	`K - K*exp(-(6*t)/5)*(cos((8*t)/5) + (3*sin((8*t)/5))/4)`	`(5*K*sin((8*t)/5)*exp(-(6*t)/5))/2`
7	`-K*(cos((15^(1/2)*t)/3) - 1)`	`(15^(1/2)*K*sin((15^(1/2)*t)/3))/3`
8	`K*t - (3*K)/5 + (3*K*exp(-(5*t)/3))/5`	`K - K*exp(-(5*t)/3)`
9	`(5*K*exp(-(5*t)/3))/3`	`(5*K*dirac(t))/3 - (25*K*exp(-(5*t)/3))/9`
10	`K + (3*K*dirac(t))/5`	`K*dirac(t) + (3*K*dirac(1, t))/5`
11	`(K*(5*t + 3))/5`	`K + (3*K*dirac(t))/5`

3.5 Переходные характеристики

Графики переходных функций при $K = 2{,}8$ показаны на рисунке 1. Для каждого звена подобран свой интервал времени: он выбирался так, чтобы процесс успевал завершиться или, для незатухающих звеньев, чтобы было видно несколько периодов.

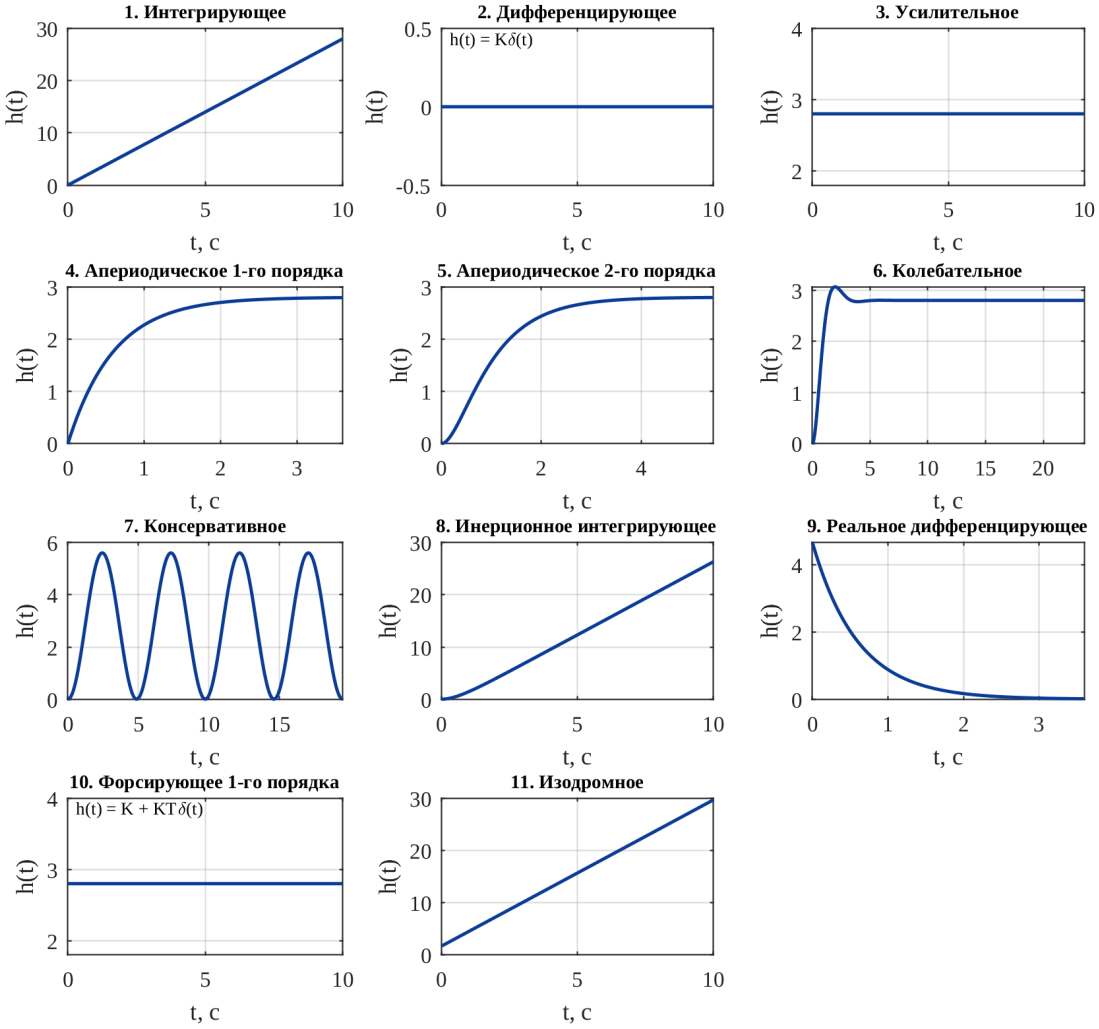


Рисунок 1 — Переходные функции $h(t)$ звеньев №1–11 при $K = 2{,}8$ и $T = 0{,}6$ с

У звеньев интегрирующего типа установившегося значения нет. Идеальное интегрирующее звено №1 даёт прямую $h(t) = Kt$: за 10 с выход достигает 28. Изодромное звено №11 описывается прямой $h(t) = K(T + t)$, которая начинается не с нуля, а со значения $KT = 1{,}68$; наклон у неё такой же, как у звена №1, поэтому к $t = 10$ с выход равен 29,68. Инерционное интегрирующее звено №8 вначале изгибается, а затем выходит на асимптоту $K(t - T)$; в точке $t = 10$ с его значение составляет 26,32.

Статические звенья стремятся к уровню $K = 2{,}8$. У апериодического звена №4 экспонента $h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$ не имеет выброса, а 5 %-й зоны она достигает при $t_{\text{п}5\%} = 1{,}80$ с, что практически совпадает с $3T = 1{,}8$ с; для 2 %-го коридора получено $t_{\text{п}2\%} = 2{,}35$ с. У звена №5 кривая имеет S-образный вид: касательная в начале горизонтальна, перегиб выражен, а длительность определяется большей постоянной времени $T_a = 0{,}779$ с. Поэтому процесс здесь заметно медленнее, чем у №4: $t_{\text{п}5\%} = 2{,}75$ с, $t_{\text{п}2\%} = 3{,}46$ с.

Колебательное звено №6 после быстрого нарастания даёт выброс до $h_{\max} = 3{,}07$ при $t = 1{,}96$ с; это соответствует перерегулированию $\sigma = 9{,}5$ %. Далее колебания затухают с периодом 3,93 с, и к $t_{\text{п}5\%} = 2{,}62$ с выход окончательно входит в 5 %-ю зону. Консервативное звено №7 колеблется около уровня K с амплитудой K, то есть весь график заключён между нулём и $2K = 5{,}6$; период равен 4,87 с.

Усилительное звено №3 повторяет скачок без запаздывания: сразу после $t = 0$ имеем горизонтальную прямую на уровне $K = 2{,}8$. Реальное дифференцирующее звено №9 в момент скачка принимает наибольшее значение $K/T = 4{,}667$ и затем спадает к нулю по экспоненте; в 5 %-ю зону оно входит при $t = 1{,}80$ с, то есть с той же скоростью, что и звено №4.

Переходные функции звеньев №2 и №10 содержат дельта-слагаемые. При $t > 0$ у звена №2 выход равен нулю, а у звена №10 — постоянен и равен K; сам импульс в нуле на графике не рисуется, о нём говорит только текстовая пометка. Эти же два звена относятся к числу неправильных: степень их числителя не меньше степени знаменателя.

3.6 Импульсные характеристики

Функции веса изображены на рисунке 2.

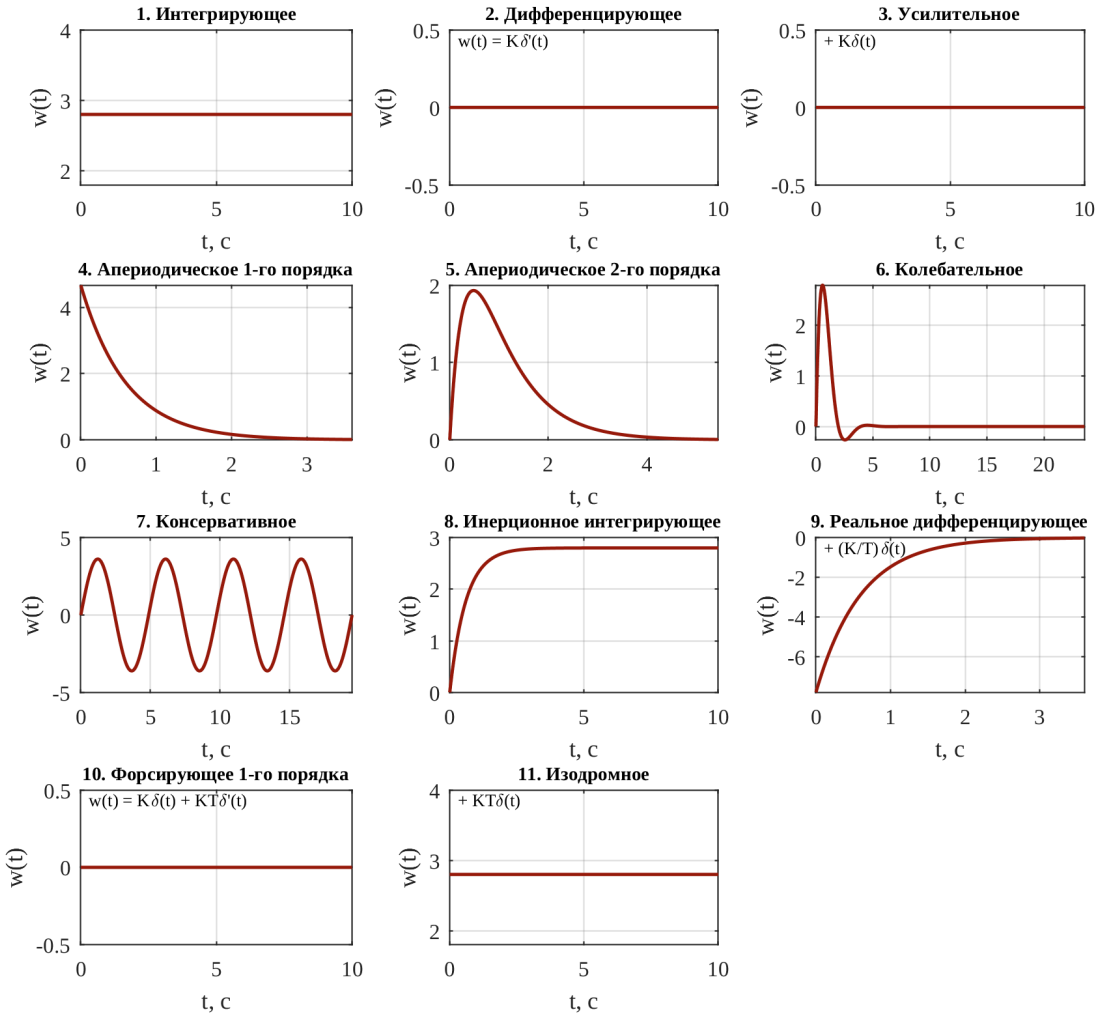


Рисунок 2 — Функции веса $w(t)$ звеньев №1–11 при $K = 2{,}8$ и $T = 0{,}6$ с

Все кривые согласуются с равенством $w = \mathrm{d}h/\,\mathrm{d}t$. У звеньев №1 и №11 функция веса постоянна и равна $K = 2{,}8$; у №11 дополнительно присутствует слагаемое $KT\delta(t)$ в нуле. У звена №8 вес плавно возрастает от нуля до K по закону $K\bigl(1 - e^{-t/T}\bigr)$.

У апериодического звена №4 максимум приходится на $t = 0$ и равен $K/T = 4{,}667$; дальше кривая спадает по экспоненте. Площадь под ней равна K, что находится в соответствии с $h(\infty) = K$. У звена №5 вес начинается с нуля, достигает примерно 1,93 в точке $t \approx 0{,}48$ с, после чего убывает; этот момент совпадает с точкой перегиба переходной функции.

Функция веса колебательного звена №6 знакопеременна. Её нули приходятся на моменты максимумов и минимумов $h(t)$, а огибающая затухает с тем же показателем α. Первый максимум составляет около 2,79. У консервативного звена №7 получается незатухающая синусоида с амплитудой $K/\sqrt{T} = 3{,}615$.

Непрерывная часть веса реального дифференцирующего звена №9 равна $-(K/T^2)e^{-t/T}$, то есть стартует со значения $-7{,}778$, а в точке $t = 0$ к ней добавляется дельта-слагаемое $(K/T)\delta(t)$. У звеньев №2, 3 и 10 функция веса целиком состоит из дельта-составляющих, поэтому при $t > 0$ она равна нулю.

3.7 Проверка результата

Проверка выполнена средствами Control System Toolbox. Передаточные функции задавались функцией `tf`, переходные процессы строились функцией `step` (рисунок 3), импульсные — функцией `impulse` (рисунок 4).

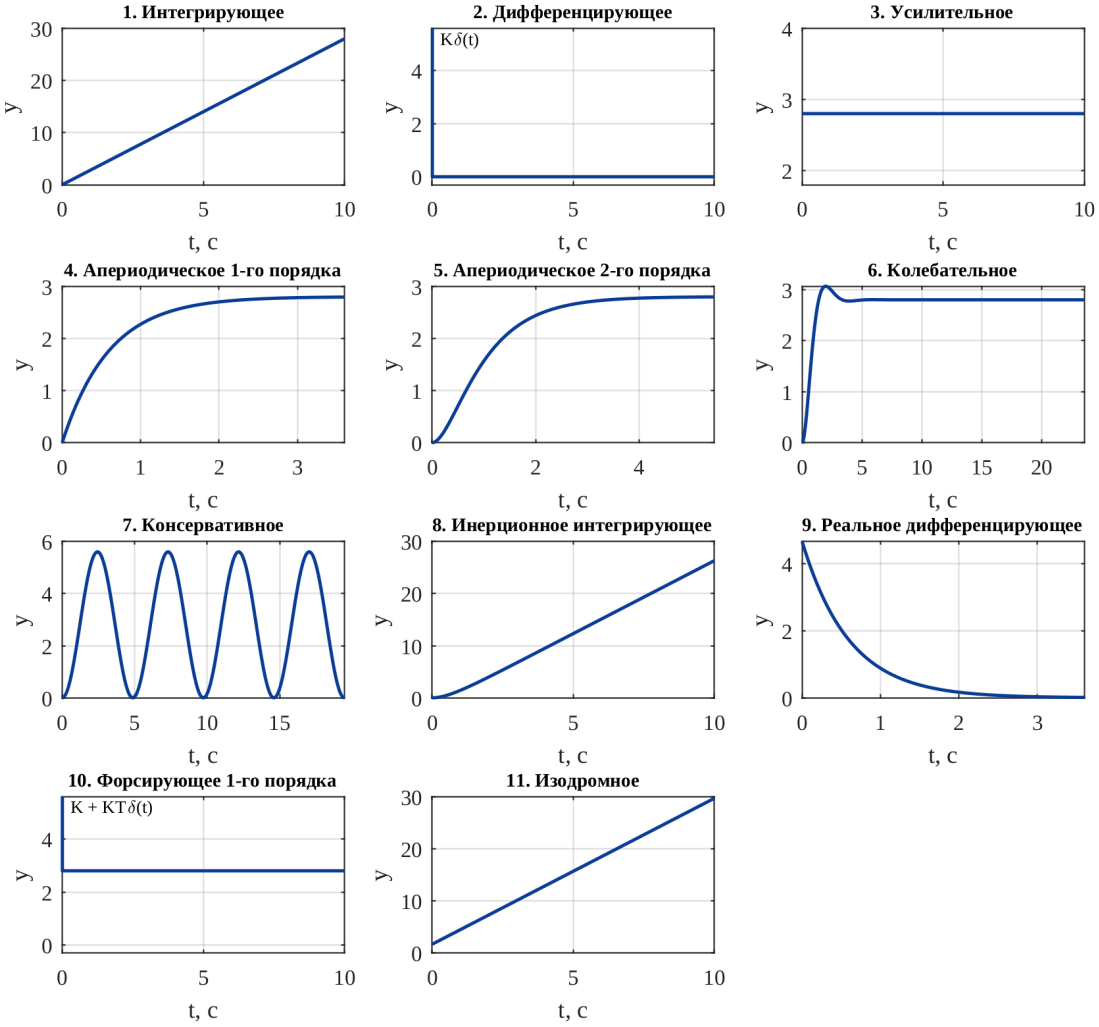


Рисунок 3 — Проверка переходных функций средствами Control System Toolbox

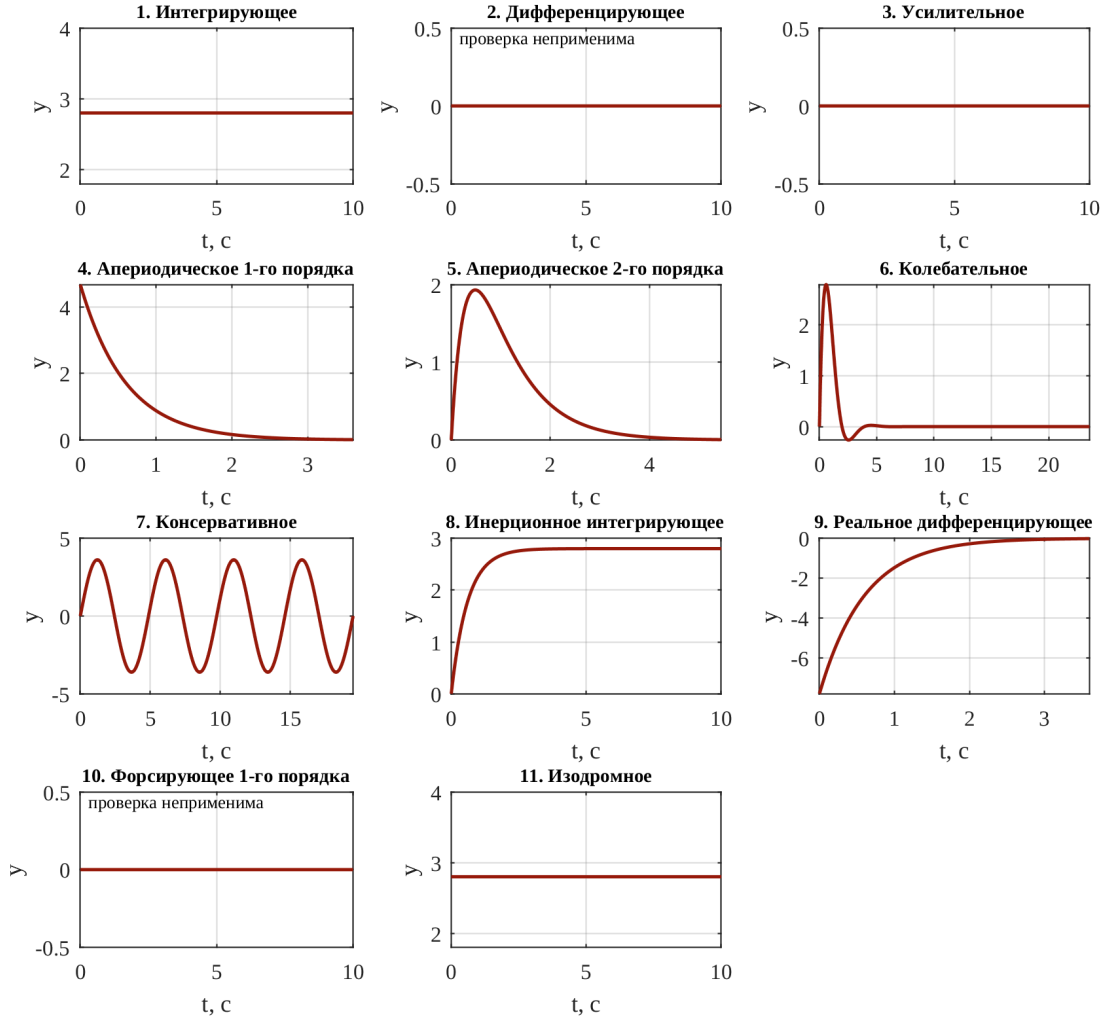


Рисунок 4 — Проверка функций веса средствами Control System Toolbox

Кривые на обоих рисунках повторяют графики, полученные по аналитическим формулам, что подтверждает правильность таблиц 2 и 3. Для звеньев №3, 9 и 11 функция `impulse` воспроизводит только непрерывную часть веса, так как дельта-составляющая в численном отклике не формируется.

Звенья №2 и №10 описываются неправильными передаточными функциями, и стандартные функции `step` и `impulse` к ним неприменимы: на рисунке 4 вместо кривой стоит пометка «проверка неприменима». Для них на рисунке 3 показаны аналитические выражения, а дельта-составляющая изображена одним отсчётом. Функция веса этих звеньев содержит производную дельта-функции, поэтому её проверка не проводится.

3.8 Влияние коэффициента усиления K

Влияние K изучалось на апериодическом звене №4 (рисунок 5) и на колебательном звене №6 (рисунок 6); постоянные времени при этом не менялись, а коэффициент принимал значения 1,4; 2,8; 4,2; 5,6 и 8,4, то есть $0{,}5\ K$, K, $1{,}5\ K$, $2K$ и $3K$.

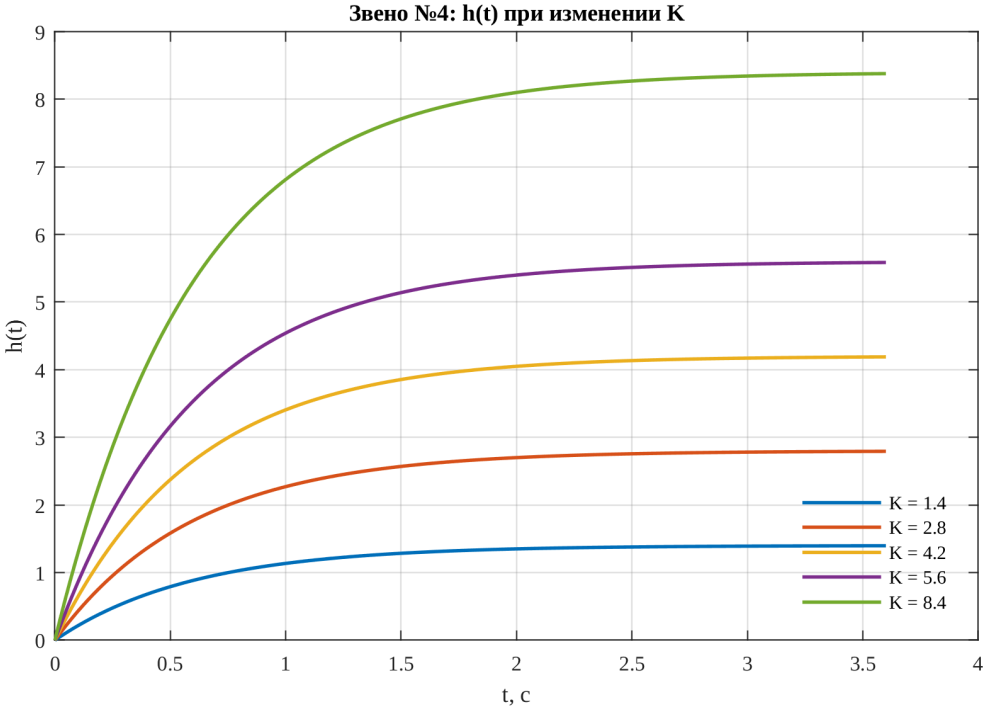


Рисунок 5 — Звено №4: влияние коэффициента K на переходную функцию

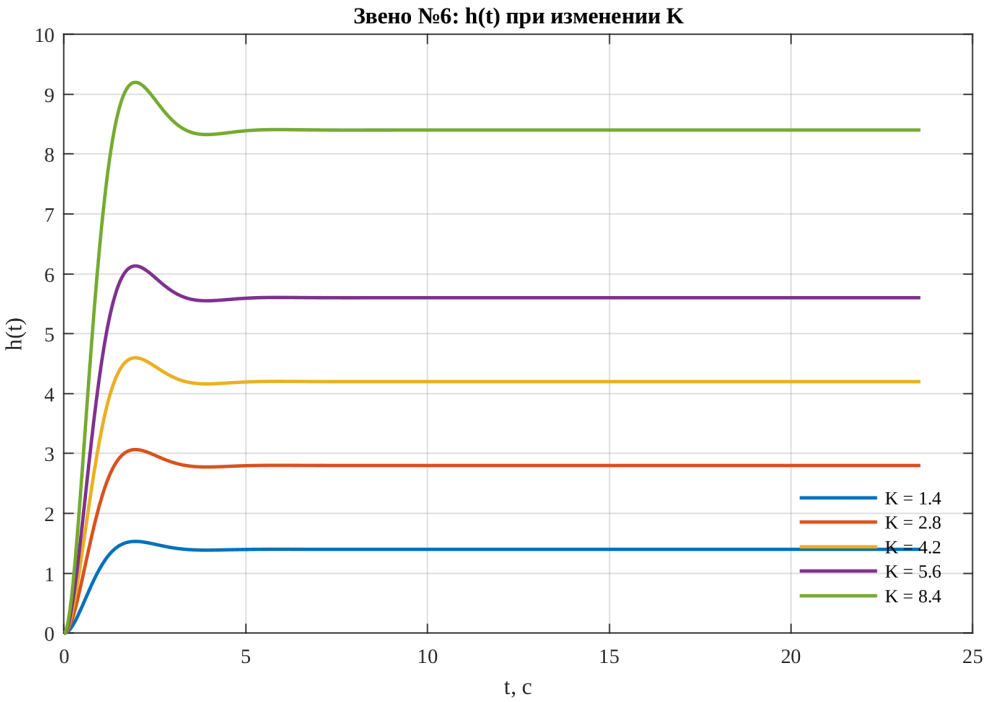


Рисунок 6 — Звено №6: влияние коэффициента K на переходную функцию

Видно, что при изменении K во столько же раз меняются установившееся значение и ординаты всех без исключения точек кривой. Форма графика при этом сохраняется: время нарастания, момент первого максимума, период колебаний и перерегулирование в процентах остаются прежними. Для колебательного звена пропорционально увеличивается и высота первого выброса: при $K = 8{,}4$ максимум достигает примерно 9,20, тогда как относительное перерегулирование по-прежнему равно 9,5 %.

K — масштабный множитель по оси ординат, который не влияет на динамику процесса в относительных единицах.

3.9 Влияние постоянной времени T

Постоянная времени звена №4 поочерёдно уменьшалась в 5 и в 2 раза (0,12 и 0,3 с) и увеличивалась в 2 и в 5 раз (1,20 и 3,00 с) при неизменном $K = 2{,}8$. Соответствующие переходные и импульсные характеристики приведены на рисунках 7 и 8, а числовые показатели — в таблице 5.

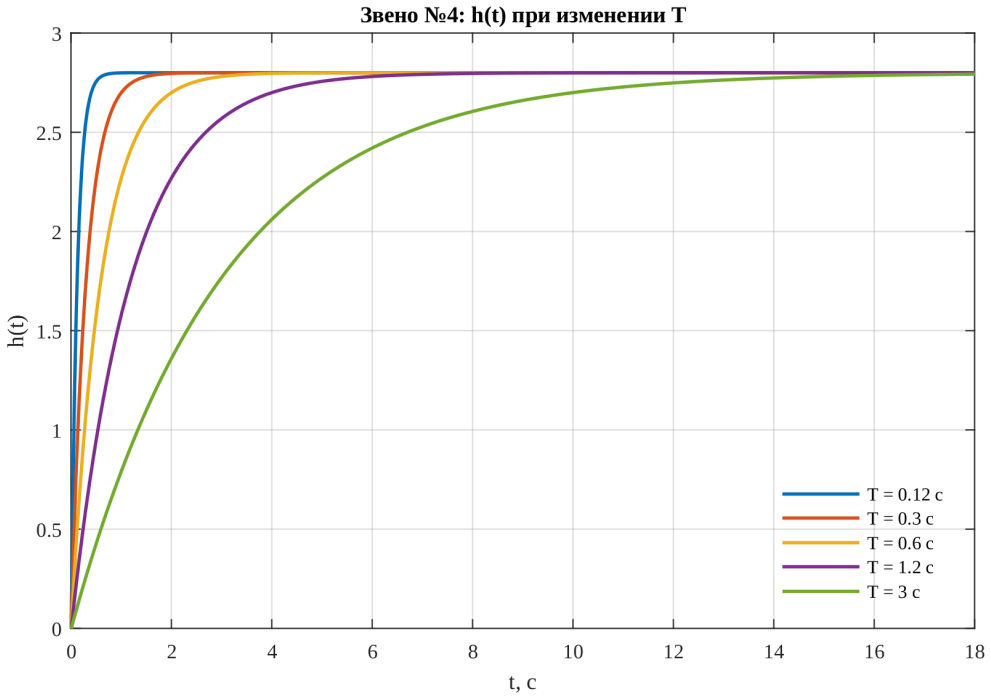


Рисунок 7 — Звено №4: переходные функции при различных T

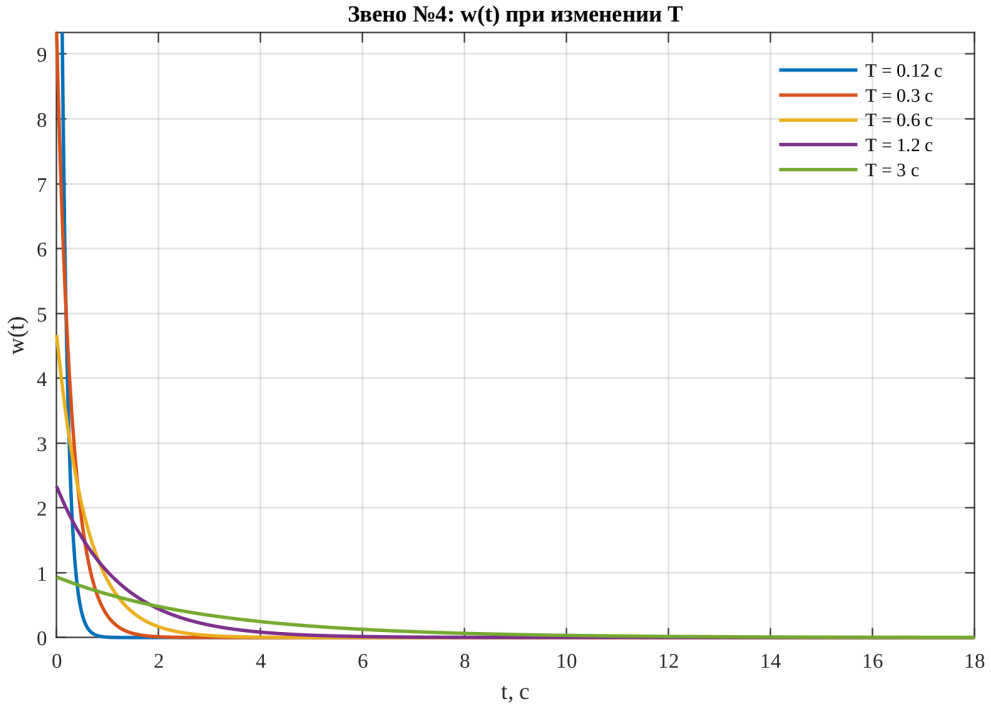


Рисунок 8 — Звено №4: функции веса при различных T

Таблица 5 — Время переходного процесса звена №4 при изменении T

T, с	$t_{\text{п}5\%}$, с	$t_{\text{п}2\%}$, с	$w(0) = K/T$
0,12	0,36	0,47	23,33
0,30	0,90	1,18	9,33
0,60	1,80	2,35	4,67
1,20	3,60	4,70	2,33
3,00	8,99	11,74	0,93

Данные таблицы показывают, что время переходного процесса пропорционально T: уменьшение постоянной времени в 2 и 5 раз сокращает его во столько же раз (1,80 с против 0,36 с), а увеличение — во столько же раз растягивает. Отношение $t_{\text{п}5\%}/T$ во всех опытах лежит в пределах 3,00–3,01, отношение $t_{\text{п}2\%}/T$ — в пределах 3,91–3,95. Иными словами, форма кривой не меняется, а масштаб оси времени задаётся величиной T.

Начальная ордината функции веса $w(0) = K/T$ при уменьшении T растёт обратно пропорционально, что хорошо видно на рисунке 8. Установившееся значение K и площадь под кривой веса от T не зависят. Следовательно, T отвечает только за быстродействие и не влияет на амплитуду.

3.10 Влияние коэффициента T1

У колебательного звена №6 постоянная $T_2 = 0{,}5$ с оставалась неизменной, а T_1 последовательно уменьшалась от 0,6 до 0,30, 0,15 и 0,06 с. Тем самым звено приближалось к консервативному. Результаты представлены на рисунках 9 и 10, числовые оценки — в таблице 6.

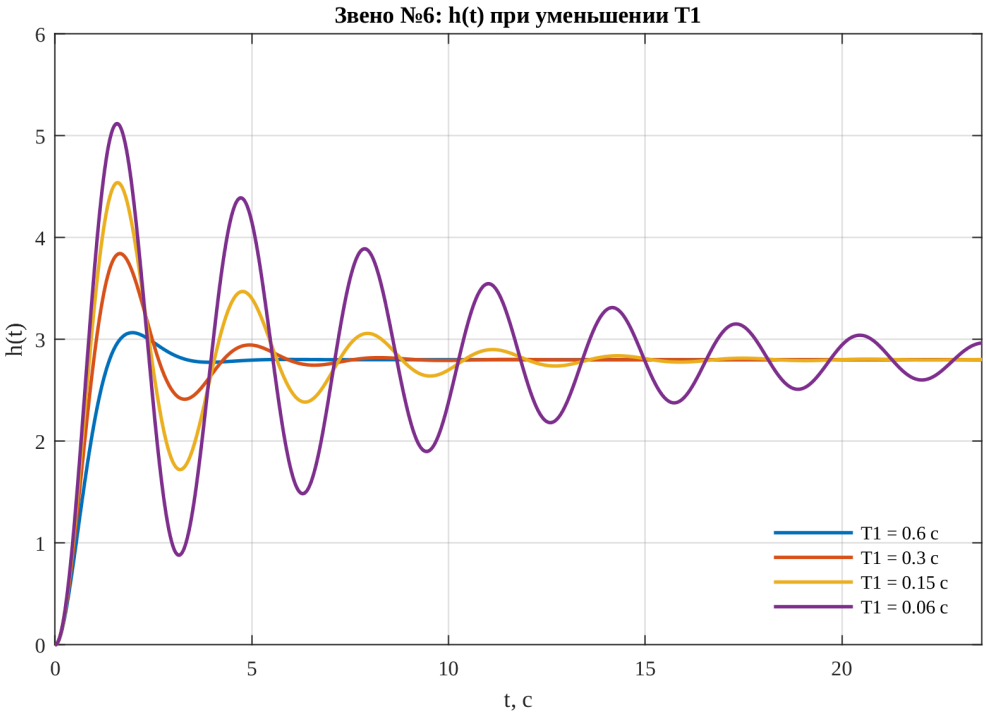


Рисунок 9 — Звено №6: переходные функции при уменьшении T_1

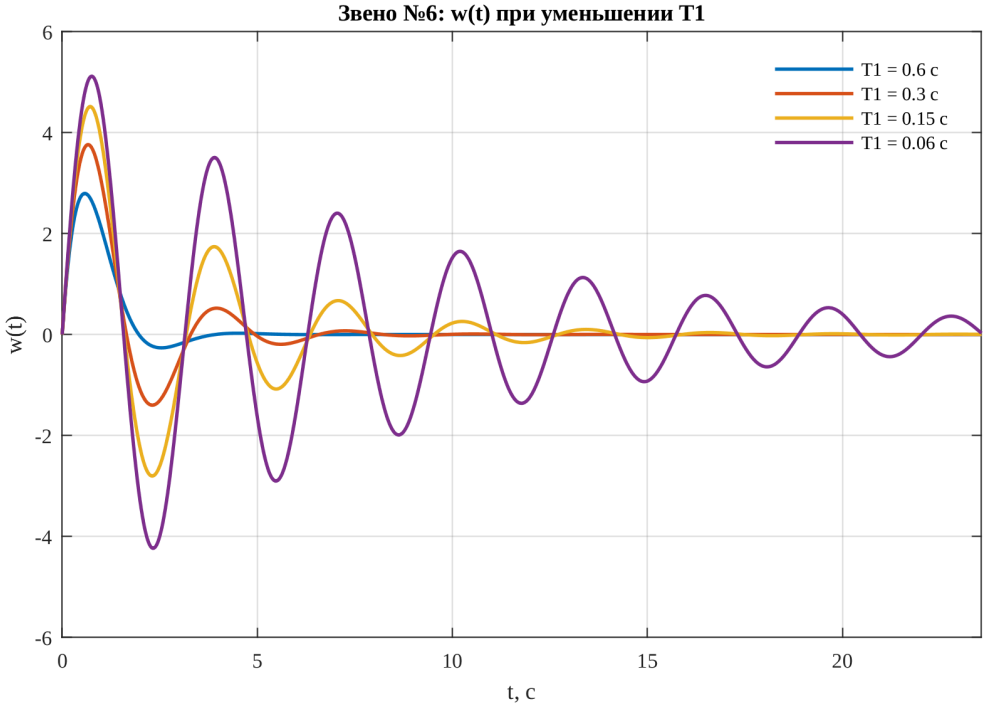


Рисунок 10 — Звено №6: функции веса при уменьшении T_1

Таблица 6 — Показатели качества звена №6 при уменьшении T_1

T_1, с	ζ	σ, %	$h_{\max}$	$t_{\text{п}5\%}$, с	$T_{\text{кол}}$, с
0,600	0,600	9,5	3,07	2,63	3,93
0,300	0,300	37,2	3,84	5,07	3,29
0,150	0,150	62,1	4,54	9,80	3,18
0,060	0,060	82,8	5,12	23,89	3,15

С падением T_1 степень демпфирования уменьшается, а перерегулирование растёт: от 9,5 % при $T_1 = 0{,}6$ с до 82,8 % при $T_1 = 0{,}06$ с. Первый максимум при этом поднимается с 3,07 до 5,12, приближаясь к предельному значению $2K = 5{,}6$. Время затухания возрастает очень резко: $t_{\text{п}5\%}$ увеличивается с 2,63 до 23,89 с, то есть почти в десять раз. Период колебаний, напротив, меняется слабо — с 3,93 до 3,15 с, поскольку частота определяется главным образом T_2. Установившееся значение во всех опытах остаётся равным K.

На графиках функций веса видно, что с уменьшением T_1 растёт амплитуда и увеличивается число заметных периодов до полного затухания. Это прямое следствие уменьшения показателя $\alpha = \zeta\omega_0$: чем меньше ζ, тем медленнее убывает огибающая.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

Интегрирующее (№1). Выход растёт линейно: $h(t) = Kt$. Роль K сводится к наклону прямой, установившегося значения не существует. Функция веса постоянна, поскольку производная линейной функции от времени не зависит, и равна K.

Дифференцирующее (№2). На скачок звено отвечает дельта-импульсом $K\delta(t)$, а на импульс — производной дельта-функции. Коэффициент K определяет «силу» отклика; постоянных времени в модели нет, поэтому длительность реакции нулевая.

Усилительное (№3). Выход мгновенно повторяет вход с коэффициентом K: сразу после скачка $h(t) = K$. Инерции нет, вес равен $K\delta(t)$, то есть вся реакция сосредоточена в нуле.

Апериодическое 1-го порядка (№4). Экспонента выходит на уровень K без перерегулирования. Постоянная T задаёт темп: касательная в нуле пересекает уровень K при $t = T$, а 5 %-я зона достигается примерно за $3T$; для варианта это 1,8 с.

Апериодическое 2-го порядка (№5). Переход монотонный, S-образный, с горизонтальной касательной в начале. Скорость процесса определяется большей постоянной $T_a = 0{,}779$ с, а меньшая $T_b = 0{,}321$ с влияет в основном на форму начального участка: чем сильнее различаются T_a и T_b, тем более пологим становится старт.

Колебательное (№6). Кривая представляет собой затухающие колебания около уровня K. Параметр T_2 задаёт частоту, а T_1 — демпфирование: при том же T_2 уменьшение T_1 повышает перерегулирование и затягивает затухание.

Консервативное (№7). Колебания не затухают, их амплитуда равна K, а частота — $1/\sqrt{T}$. График целиком лежит в полосе от нуля до $2K = 5{,}6$; диссипация в модели отсутствует.

Инерционное интегрирующее (№8). После начального искривлённого участка, длительность которого порядка T, выход выходит на наклонную прямую $Kt - KT$. Функция веса монотонно приближается к K, то есть к коэффициенту передачи.

Реальное дифференцирующее (№9). Реакция на скачок — мгновенный бросок до $K/T = 4{,}667$ с последующим экспоненциальным спадом. Постоянная T определяет длительность спада, а отношение K/T — его начальную высоту. При $T \to 0$ звено вырождается в идеальное дифференцирующее.

Форсирующее 1-го порядка (№10). Выход равен K плюс импульс $KT\delta(t)$ в момент подачи скачка. Постоянная T задаёт величину форсирующей добавки, K — уровень после скачка.

Изодромное (№11). Звено объединяет пропорциональную и интегрирующую части: в момент скачка выход принимает значение $KT = 1{,}68$, а затем растёт линейно со скоростью K. Параметр T задаёт начальный заброс (смещение прямой вверх), K — наклон.

Общее правило таково: коэффициент K масштабирует характеристику по вертикали — задаёт установившееся значение у статических звеньев или наклон у интегрирующих, — но форму процесса не меняет. Постоянные времени задают масштаб по оси времени: чем больше T, тем медленнее протекает процесс. Для звеньев второго порядка характер перехода определяется соотношением T_1 и T_2: при $T_1 \geq 2T_2$ он монотонный, при $T_1 < 2T_2$ — колебательный.

3.12 Вывод

В работе исследованы временные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев при $K = 2{,}8$, $T = 0{,}6$ с, $T_1 = 0{,}6$ с и $T_2 = 0{,}5$ с. Поскольку для звена №5 параметры варианта не удовлетворяют условию $T_1 \geq 2T_2$, для него было принято $T_{1a} = 1{,}10$ с, что дало действительные постоянные времени $T_a = 0{,}779$ с и $T_b = 0{,}321$ с.

Переходные функции и функции веса всех звеньев получены аналитически через прямое и обратное преобразования Лапласа и подтверждены моделированием функциями `step` и `impulse`; для неправильных звеньев №2 и №10 проверка ограничена аналитическими выражениями, так как численный отклик таких моделей не определён.

Коэффициент K масштабирует графики по вертикали и не влияет ни на быстродействие, ни на форму кривой. Постоянные времени отвечают за временной масштаб: изменение T в 2 и 5 раз во столько же раз меняет время переходного процесса, причём отношение $t_{\text{п}5\%}/T$ сохраняется равным примерно трём. Уменьшение T_1 при фиксированной T_2 увеличивает перерегулирование с 9,5 до 82,8 % и время затухания с 2,63 до 23,89 с, приближая звено к консервативному.

4. Исходный код

Исходный код располагается по ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/miheev.egor/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб., 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.